

Exercice 29

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x,y) = 3x^2 - 2xy + 2y^2 + \sup(x, 1)$$

1) Vérifier qu'il existe un réel strictement positif α tel que $\forall x,y \in \mathbb{R}^2, f(x,y) \geq 1 + \alpha(x^2 + y^2)$

$$\text{On a: } \sup(x, 1) = \begin{cases} 1 & \text{si } 1 \geq x \\ x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{Soit } Q(x,y) = 3x^2 - 2xy + 2y^2 \text{ et } A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

la matrice associée.

$$\text{On a: } P_A(x) = \det(A - xI_2) = \begin{vmatrix} 3-x & -1 \\ -1 & 2-x \end{vmatrix}$$

$$= (3-x)(2-x) - 1$$

$$= 6 - 3x - 2x + x^2 - 1$$

$$P_A(x) = x^2 - 5x + 5$$

$$= \left(x - \frac{5-\sqrt{5}}{2}\right) \left(x - \frac{5+\sqrt{5}}{2}\right)$$

Les valeurs propres sont : $\frac{5-\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{5+\sqrt{5}}{2}$

Le minimum des valeurs propres est $x_{\min} = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$

$$\text{On a: } Q(x,y) \geq x_{\min}(x^2 + y^2), \text{ Aussi } \sup(x, 1) \geq 1$$

$$\text{Ainsi } Q(x,y) + \sup(x, 1) \geq x_{\min}(x^2 + y^2) + 1$$

$$\text{Par conséquent } 3x^2 - 2xy + 2y^2 + \sup(x, 1) \geq \alpha(x^2 + y^2) + 1$$

$$\text{avec } \alpha = \frac{5-\sqrt{5}}{2} \approx 1,38$$

2) En déduire que f est coercive.

d'après 1) on a: $f(x,y) \geq 1 + \alpha(x^2 + y^2)$ avec $\alpha > 0$
on a: $\lim_{\|(x,y)\| \rightarrow +\infty} [1 + \alpha(x^2 + y^2)] = +\infty$ d'où par comparaison

on a: $\lim_{\|(x,y)\| \rightarrow +\infty} f(x,y) = +\infty$. D'où f est coercive.

3) Vérifier que f est strictement convexe.

D'après 1) les valeurs propres sont $\lambda_1 = \frac{5+\sqrt{5}}{2} > 0$
et $\lambda_2 = \frac{5-\sqrt{5}}{2} > 0$. Ainsi la forme quadratique est
définie positive. Par suite $Q(x,y)$ est strictement convexe
sur $\mathbb{R}^2$.

$\sup(x, 1) = \max(x, 1)$ est le maximum de deux
fonctions linéaires donc convexe.

En conclusion: f est la somme de deux fonctions
strictement convexes sur $\mathbb{R}^2$.

4) En déduire que f admet un minimum global unique.

• La fonction f est continue comme somme de fonction
continue.

• D'après 2) f est coercive sur l'ensemble fermé $\mathbb{R}^2$ donc
elle admet au moins un minimum global sur $\mathbb{R}^2$. Comme
 f est convexe sur $\mathbb{R}^2$ ce minimum est unique.

Ainsi f admet un minimum global unique sur $\mathbb{R}^2$.

5) soit $\Omega := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, x \neq 1\}$

Soit $f(x,y)$

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x,y) = x$$

f est continue car c'est une projection donc une application linéaire

$$\text{on a: } \Omega =: \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 1 \}$$

$$= \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x,y) \neq 1 \}$$

$$= f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{1\})$$

$$= f^{-1}(\left] -\infty, 1 \right[\cup \left] 1, +\infty \right[)$$

Comme $\left] -\infty, 1 \right[\cup \left] 1, +\infty \right[$ est une réunion d'ouvert alors Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^2$. Car l'image d'un ouvert par une application réciproque d'un ouvert par une application continue est un ouvert.

6) Montrons que f est dérivable sur Ω

$$\text{on a: } f(x,y) = 3x^2 - 2xy + 2y^2 + \sup(x, 1)$$

Cas 1: si $x < 1$ alors $\sup(x, 1) = 1$

d'où $f(x,y) = 3x^2 - 2xy + 2y^2 + 1$ qui est différentiable comme polynôme différentiable.

Cas 2: si $x > 1$ alors $\sup(x, 1) = x$ alors

$f(x,y) = 3x^2 - 2xy + 2y^2 + x$ est différentiable

Comme polynôme différentiable.

Ainsi dans tous les cas, f est différentiable.

7) Calculons le gradient sur Ω

$$\text{On a: } \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix}$$

1er cas

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Si } x < 1 \text{ alors } \nabla f(x, y) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(3x^2 - 2xy + 2y^2 + 1) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(3x^2 - 2xy + 2y^2 + 1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6x - 2y \\ -2x + 4y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2ème cas

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Si } x > 1 \text{ alors } \nabla f(x, y) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(3x^2 - 2xy + 2y^2 + x) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(3x^2 - 2xy + 2y^2 + x) \end{pmatrix} \\ \nabla f(x, y) &= \begin{pmatrix} 6x - 2y + 1 \\ -2x + 4y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

8) Points critique sur Ω

1er cas: $x < 1$

$$\text{On a: } \nabla f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 6x - 2y = 0 \\ -2x + 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = y \quad \textcircled{1} \\ x = 2y \quad \textcircled{2} \end{cases}$$

dans ② on a: $x = 2(3x) = 0 \Rightarrow x = 6x$
 $\Rightarrow 5x = 0$

$\Rightarrow x = 0$

donc ~~(0,0)~~ $A = (0,0)$ est un point critique si $x < 1$

Cas 2: $x > 1$

$$\nabla f(x,y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 6x - 2y + 1 = 0 \\ -2x + 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x - 2y + 1 = 0 \text{ ①} \\ x = 2y \text{ ②} \end{cases}$$

dans ① on a: $6x - 2y + 1 = 0 \Rightarrow 10y = -1$
 $\Rightarrow y = -\frac{1}{10}$

Donc $x = -\frac{1}{5}$

~~Alors $B = (-\frac{1}{5}, -\frac{1}{10})$ est un point critique.~~

Comme $x > 1$ alors dans ce cas il y a pas de point critique ($x = -\frac{1}{5} < 1$)

9) Trouver le minimum global sur $\mathbb{R}^2$

D'après 4) f admet un minimum global sur $\mathbb{R}^2$

$H_f(x,y) = \nabla^2 f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) \end{pmatrix}$

1^{er} cas $A = (0,0)$ est un point critique

$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} \cdot \\ \cdot \end{pmatrix}$

3) D'après 4) f admet un unique minimum global. De plus le point $(0,0)$ est l'unique point critique sur $\mathbb{R}^2$.

$f(0,0) = 1$. f étant strictement convexe et coercive $\forall A = (0,0)$ est le minimum global atteint en 1.